

رياضيات 1

المتتاليات — الإشتقاق والتكامل
حساب المثلثات — الأعداد الأولية
النهايات — التحويلات النقطية
الموافقات — الأعداد المركبة

دنان عمر

المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية

	المتتاليات الحسابية	المتتاليات الهندسية
تعريف	$U_{n+1} = U_n + r$, $r \in R$	$U_{n+1} = U_n . q$, $q \in IR$
الأساس	r	q
الحد العام	$U_n = U_0 + nr$ $U_n = U_p + (n-p)r$	$U_n = U_0 . q^n$, $U_n = U_p . q^{n-p}$
المجموع $S = U_0 + \cdots + U_n$	$S = \frac{n+1}{2}(U_0 + U_n)$	$S = U_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ $q \neq 1$
النهايات	إذا كان $r > 0$ فإن: $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = +\infty$ إذا كان $r < 0$ فإن: $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = -\infty$	إذا كان $\lvert q \rvert < 1$ فإن: $\lim\limits_{n \to +\infty} U_n = 0$، U متقاربة إذا كان $q > 1$ فإن: U متباعدة

اتجاه تغير متتالية

تكون المتتالية العددية U :

- متزايدة إذا كان من اجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} - U_n \geq 0$
- متناقصة إذا كان من اجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} - U_n \leq 0$
- ثابتة إذا كان من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} - U_n = 0$

تكون a, b, c ثلاث حدود متتابعة من متتالية حسابية إذا كان $a + c = 2b$

تكون a, b, c ثلاث حدود متتابعة من متتالية هندسية إذا كان $ac = b^2$

img427.jpg
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

إذا كانت f دالة من الشكل	$f(x) = \frac{U'}{\sqrt{U}}$	$f(x) = \frac{U'}{U^n}$ $(n \in N, n \geq 2)$	$f(x) = U'.U^n$
فإن الدالة الأصلية لـ f هي :	$F(x) = 2\sqrt{U} + C$	$F(x) = \frac{-1}{(n-1)U^{n-1}} + C$	$F(x) = \frac{U^{n+1}}{n+1} + C$

$f(x) = \frac{1}{x^n}$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$f(x) = cos(x)$	$f(x) = sin(x)$
$F(x) = \frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + C$	$F(x) = 2\sqrt{x} + C$	$F(x) = sin(x) + C$	$F(x) = -cos(x) + C$
$]0, +\infty[$ $]-\infty, 0[$	$]0, +\infty[$	R	R

مشتق الدول المألوفة

الدالة	مجموعة تعريفها	الدالة المشتقة	مجال اشتقاقها
$f(x) = ax + b$	R	$f'(x) = a$	R
$f(x) = x^n$	R	$f'(x) = n x^{n-1}$	R
$f(x) = \frac{1}{x}$	R*	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	R*
$f(x) = \frac{1}{x^n}$	R*	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	R*
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
$f(x) = cos(x)$	R	$f'(x) = -sin(x)$	R
$f(x) = sin(x)$	R	$f'(x) = cos(x)$	R

كليك للنشر
ClicEdition
الجزائر، عمارة أ، مدخل 10 رقم 23، الحميدية، بئر مراد رايس.
هاتف: 15 00 82 96 37 / 021 82 96 37، فاكس: 021 82 96 37.
البريد الإلكتروني: clicedition@gmail.com
2008-065

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

img428.jpg
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حساب المثلثات

■ $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

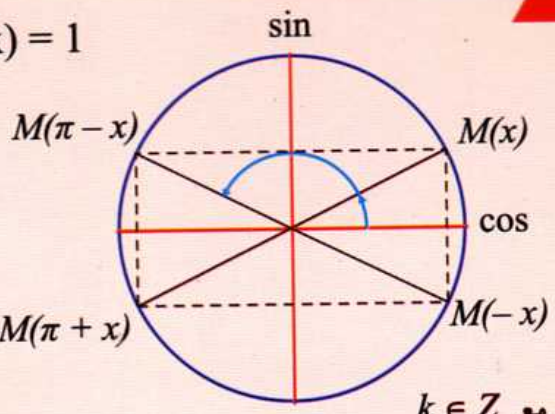
$\cos(-x) = \cos x$

$\cos(\pi - x) = -\cos x$

$\cos(\pi + x) = -\cos x$

$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$

$\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$



$\sin(-x) = -\sin x$

$\sin(\pi - x) = \sin x$

$\sin(\pi + x) = -\sin x$

$\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$

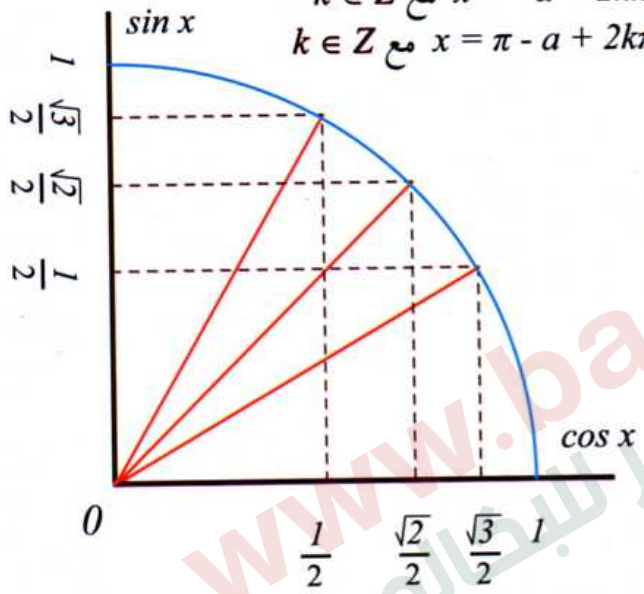
$\sin(\frac{\pi}{2} + x) = \cos x$

$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$

$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ مع $k \in Z$

$\cos x = \cos a$ معناه أن : $x = a + 2k\pi$ أو $x = -a + 2k\pi$ مع $k \in Z$

$\sin x = \sin a$ معناه أن: $x = a + 2k\pi$ أو $x = \pi - a + 2k\pi$ مع $k \in Z$



$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$

$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$

$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$

الزوايا الشهيرة

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

الموافقات في Z

■ **تعريف:** n عدد طبيعي غير معدوم، نقول أن العددان الصحيحان a و b متوافقان بتردد n يعني أن للعددين a و b نفس الباقي في القسمة الإقليدية على n و نكتب :

$a \equiv b\ [n]$ ونقرأ a يوافق b بتردد n

■ **خواص:** a, b, c, d أعداد صحيحة n و p عددان طبيعيان غير معدومين.

$a \equiv a\ [n]$

إذا كان $a \equiv b\ [n]$ و $c \equiv d\ [n]$ فإن $a + c \equiv b + d\ [n]$

إذا كان $a \equiv b\ [n]$ و $c \equiv d\ [n]$ فإن $a.c \equiv b.d\ [n]$

إذا كان $a \equiv b\ [n]$ فإن $a.c \equiv b.c\ [n]$

إذا كان $a \equiv b\ [n]$ فإن $a^p \equiv b^p\ [n]$

إذا كان $a \equiv b\ [n]$ و $b \equiv c\ [n]$ فإن $a \equiv c\ [n]$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

نظريات الاشتقاق

الدالة	U/V	$1/V$	U^n	$\lambda . U$	$U + V$
	V لا تنعدم على مجالها	V لا تنعدم على مجالها	$(n \geq 2 , n \in N)$		
الدالة المشتقة	$\frac{U'V - V'U}{V^2}$	$-\frac{V'}{V^2}$	$n.U'U^{n-1}$	$\lambda . U'$	$U' + V'$

الدالة	$f(x) = 0$	$f(x) = a$	$f(x) = x^n$	$f(x) = \frac{1}{x^2}$
الدالة الأصلية	$F(x) = C$	$F(x) = ax + C$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$F(x) = -\frac{1}{x} + C$
مجال قابليتها	R	R	R	$]-\infty , 0[\cup]0 , +\infty[$

الفروع اللانهائية

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} f(x) = \infty$

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} \frac{f(x)}{x} =$?

- ∞: يوجد فرع قطع مطافئ منحاه (oy)
- 0: يوجد فرع قطع مطافئ منحاه (ox)
- a:
  - $\lim\limits_{|x| \to +\infty} (f(x) - ax) = b$: $y = ax + b$ معادلة الخط المقارب المائل
  - $\lim\limits_{|x| \to +\infty} (f(x) - ax) = \infty$: يوجد فرع قطع مطافئ منحاه هو منحى المستقيم $y = ax$

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} f(x)$

$\lim\limits_{|x| \to +\infty} f(x) = C$: $y = C$ مستقيم مقارب للمنحني يوازي (ox)

■ المستقيم المقارب $x = d$ موازي لمحور التراتيب إذا كانت $\lim\limits_{x \to d} f(x) = \infty$

■ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحني C يعني أن $\lim\limits_{|x| \to +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ مع $a \neq 0$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

img430.jpg

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الأعداد الأولية

تعريف: نقول أن العدد الطبيعي n أنه أولي معناه أنه يقبل قاسمين فقط في N هما 1 و العدد نفسه

■ **مبرهنة بيزو:** نقول عن العددان الصحيحان a و b أنهما أوليان فيما بينهما إذا وجد عددان صحيحان x و y يحققان: $ax + by = 1$

خواص:

- إذا كان d هو القاسم المشترك الأكبر للعددين الصحيحين a و b فإنه يوجد عددان صحيحان x و y بحيث: $ax + by = d$
- إذا كان a عددا أوليا مع عددين صحيحين b و c فإن a عدد أولي مع جدائهما bc

الأعداد المركبة

قواعد الحساب

$\begin{cases} z = x + iy \\ z' = x' + iy' \end{cases}$ مع (x , y , x' , y' : أعداد حقيقية)

الشكل الجبري لعدد مركب هو : $z = x + iy$

مع :

x و y أعداد حقيقية و $i^2 = -1$

x هو الجزء الحقيقي و y هو الجزء التخيلي

$z = 0$ يكافئ $x = 0$ و $y = 0$

z حقيقي يكافئ $y = 0$

z تخيلي صرف يكافئ $x = 0$

$z' = z$ يكافئ $x = x'$ و $y = y'$

$z + z' = x + x' + i(y + y')$

مرافق عدد مركب

إذا كان $z = x + iy$ فإن مرافق z هو العدد $\bar{z} = x - iy$

خواص المرافق

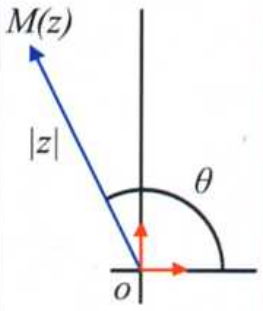
- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$
- $\overline{zz'} = \bar{z}.\bar{z'}$
- $\left(\overline{\frac{z}{z'}}\right) = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$
- $\left(\overline{\frac{1}{z'}}\right) = \frac{1}{\bar{z'}}$
- $z + \bar{z} = 2Re(z)$
- $z - \bar{z} = 2i\,Im(z)$
- $\bar{\bar{z}} = z$
- $z\bar{z} = x^2 + y^2$

الشكل المثلثي و الأسي

إذا كان $z \neq 0$

- $z = |z|\,(\cos\theta + i\sin\theta) = |z|\,e^{i\theta}$
- $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$
- $k \in Z$ و $\theta = (\vec{u}, \overrightarrow{oM}) = \text{Arg}\,(z) + 2k\pi$

دستور أولر



- $\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
- $\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

■ **مبرهنة غوص:** a، b، c ثلاثة أعداد صحيحة غير معدومة إذا كان العدد a يقسم جداء العددين $b.c$ وكان أوليا مع أحدهما فهو يقسم الآخر.

■ **تحليل عدد إلى جداء عوامل أولية :** كل عدد طبيعي $n \geq 2$ يمكن كتابته على شكل وحيد :

$$n = P_1^{\alpha_1} \times P_2^{\alpha_2} \times ..... \times P_k^{\alpha_k}$$

P_i أعداد أولية حيث : $P_1 < P_2 < ..... P_k$

α_i أعداد طبيعية.

■ عدد قواسم n هو : $(\alpha_1+1) \times (\alpha_2+1) \times ..... \times (\alpha_k+1)$

دستور موافر

من أجل كل عدد طبيعي n :

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

في الهندسة

$$AB = |z_B - z_A|$$

إذا كان z_A و z_B و z_C أعداد مركبة مختلفة :

$$k \in Z \quad \begin{cases} (\vec{u},\vec{AB}) = \arg(z_B - z_A) + 2k\pi \\ (\vec{CA},\vec{CB}) = \arg\left(\dfrac{z_B - z_C}{z_A - z_C}\right) + 2k\pi \end{cases}$$

لاحقة مرجح

a و b عددان حقيقيان حيث $a + b \neq 0$.

G مرجع الجملة $\{ (A,a) , (B,b) \}$:

لاحقة النقطة G هي $\dfrac{az_A + bz_B}{a+b}$

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a+b} \qquad y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}$$

خواص z و z' عددان مركبان غير معدومين حيث $z = re^{i\theta}$ و $z' = r'e^{i\theta'}$ مع $r = |z|$ و $r' = |z'|$

$\arg(zz') = \arg z + \arg z'$	$\lvert zz' \rvert = \lvert z \rvert . \lvert z' \rvert$	$zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$
$\arg\left(\frac{1}{z'}\right) = -\arg z'$	$\left\lvert \frac{1}{z} \right\rvert = \frac{1}{\lvert z \rvert}$	$\frac{1}{z'} = \frac{1}{r'} e^{i(-\theta')}$
$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z'$	$\left\lvert \frac{z}{z'} \right\rvert = \frac{\lvert z \rvert}{\lvert z' \rvert}$	$\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}$
$\arg(z^n) = n \arg z$	$\lvert z^n \rvert = \lvert z \rvert^n$	$z^n = r^n e^{i(n\theta)}$
$\arg(\bar{z}) = -\arg z$	$\lvert \bar{z} \rvert = \lvert z \rvert$	$\bar{z} = re^{i(-\theta)}$

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التحويلات النقطية في المستوي

$f : P \to P$ $\quad M'(x',y') \quad M(x,y)$

$M \longmapsto M'$

الشكل المركب	خواص	تعريف M' ـ النقط الصامدة	ال
$z' = z + z_{\vec{u}}$ حيث $z_{\vec{u}}$ هي لاحقة $\vec{u}$	$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$ $MNN'M'$ متوازي أضلاع	$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$ إذا كان $\vec{u} = \vec{0}$: كل النقط صامدة إذا كان $\vec{u} \neq \vec{0}$: لا توجد نقاط صامدة	إ $T_{\vec{u}}$ N'
$z' = -z + 2z_w$ حيث z_w هي لاحقة w إذا كانت o هي المركز فإن $z' = -z$	$\overrightarrow{M'N'} = -\overrightarrow{MN}$ $MNM'N'$ متوازي أضلاع	$\overrightarrow{WM'} = -\overrightarrow{WM}$ المركز هي النقطة الصامدة الوحيدة	تنا S_W
	$\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{MN}$ $MNN'M'$ شبه منحرف متساوي الساقين	كل نقطة من Δ هي نقطة صامدة. إذا كان $M \in \Delta$ لدينا $M' = M$ إذا كان $M \notin \Delta$ لدينا Δ محور تناظر القطعة المستقيمة MM'	تنا S_Δ M'
$z' - z_w = k(z' - z_w)$ حيث z_w هي لاحقة w إذا كانت o هي المركز فإن $z' = kz$	$\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ $MNN'M'$ شبه منحرف	$\overrightarrow{WM'} = k\overrightarrow{WM}$ إذا كان $k \neq 1$ فإن W هي النقطة الصامدة الوحيدة إذا كان $k = 1$ فإن كل النقطة صامدة.	W,k) ونسبت N'
$z' - z_w = e^{i\alpha}(z' - z_w)$ إذا كانت o هي المركز فإن $z' = e^{i\alpha} z$	$M'N' = MN$ $(\overrightarrow{M'N'}, \overrightarrow{MN}) = \alpha + 2k\pi$ $k \in Z$	إذا كان $M \neq W$ فإن : $\begin{cases} WM' = WM \\ (\overrightarrow{WM}, \overrightarrow{WM'}) = \alpha + 2k\pi \end{cases}$ W هي النقطة الصامدة الوحيدة	W,α) N'
$z' - z_w = ke^{i\alpha}(z' - z_w)$ إذا كانت o هي المركز فإن $z' = ke^{i\alpha} z$	$M'N' \neq MN$ $(\overrightarrow{M'N'}, \overrightarrow{MN}) = \alpha + 2k\pi$ $k \in Z$	إذا كان $M \neq W$ فإن W هي النقطة الصامدة الوحيدة	,W) M'

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

img433.jpg

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

عمليات على النهايات

$\lim\limits_{x\to a} f(x) =$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x) =$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to a} (f+g)(x) =$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	عدم التعيين

$\lim\limits_{x\to a} f(x) =$	l	$l\neq 0$	0	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x) =$	l'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to a} (f\,.\,g)(x) =$	$l\,.\,l'$	$\pm\infty$	عدم التعيين	$+\infty$

$\lim\limits_{x\to a} f(x) =$	l	$l\neq 0$	l	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to a} g(x) =$	$l'\neq 0$	0	$\pm\infty$	l'	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to a} (\frac{f}{g})(x) =$	l/l'	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	عدم التعيين	عدم التعيين

■ توجد أربعة أشكال لعدم التعيين وهي :

● $0\times\infty$ ، $+\infty-\infty$ ، $\frac{0}{0}$ ، $\frac{\infty}{\infty}$

■ بجوار x_0 أو $+\infty$ أو $-\infty$

● إذا كانت $f(x)\geq g(x)$ وإذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

● إذا كانت $f(x)\leq g(x)$ وإذا كانت $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$ فإن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$

● إذا كانت $h(x)\leq f(x)\leq g(x)$ وإذا كانت $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\infty} h(x)=l$

فإن $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=l$

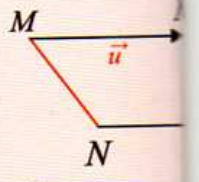
■ **نهاية دالة مركبة**

● إذا كانت $\lim\limits_{x\to a} f(x)=b$ وإذا كانت $\lim\limits_{x\to b} g(x)=c$ حيث a,b,c أعداد حقيقية

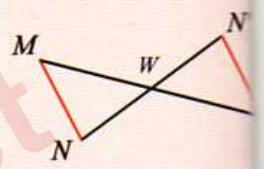
فإن : $\lim\limits_{x\to a} g\circ f(x)=c$

ويل النقطي

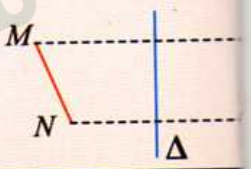
حاب شعاعه $\vec{u}$



مركزه W

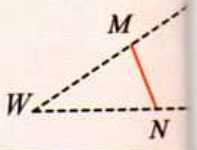


محوره Δ

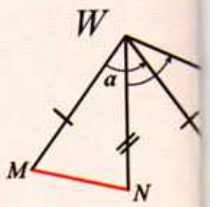


حاكي مركزه W

غير معدومة

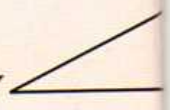


ران مركزه W و زاويته α.



s(تشابه مباشر مركزه W

زاويته α و نسبته k.



www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا